# Jegyzőkönyv

Adatkezelés XML környezetben
Féléves feladat

Gyorsétterem felépítése

Készítette: **Simon Dániel**
Neptunkód: **XUE9MH**
Gyakorlati Csoport: **K01** (Kedd 14-16)

**Feladat leírása:** Feladatomként egy Gyros-os gyorsétterem modellezését választottam XML környezetben. Segédprogramként az Eclipse fejlesztőkörnyezetet használtam valamint egy online diagram szerkesztő programot(link).
A feladatom entitásainak és azok attribútumainak listája:

1. Gyros-os
   1.1 GyrososID
   1.2 Nev
   1.3 Telefonszam
   1.4 Nyitvatartas *(összetett)*
      1.4.1 Hetkoznap
      1.4.2 Unnepek/Hetvege
2. Beszállíto
   2.1 BeszallitoID
   2.2 Nev
   2.3 E-mail
   2.4 Telefonszam
   2.5 Cim *(összetett)*
      2.5.1 Varos
      2.5.2 Utca
      2.5.3 Hazszam

3. Kiszallito
      3.1 KiszallitoID
      3.2 Nev
      3.3 Telefonszam
      3.4 E-mail
4. Gyros
      4.1 GyrosID
      4.2 Suly
      4.3 Ear *(származtatott)*
      4.4 Toltelek *(többértékű)*
5. Vásárló
      5.1 VasarloID
      5.2 Nev
      5.3 Telefonszam
      5.4 Cim *(összetett)*
         5.4.1 Varos
         5.4.2 Utca

5.4.3 Hazszam

6. Bankkártya

6.1 Kártyaszám

6.2 Bank

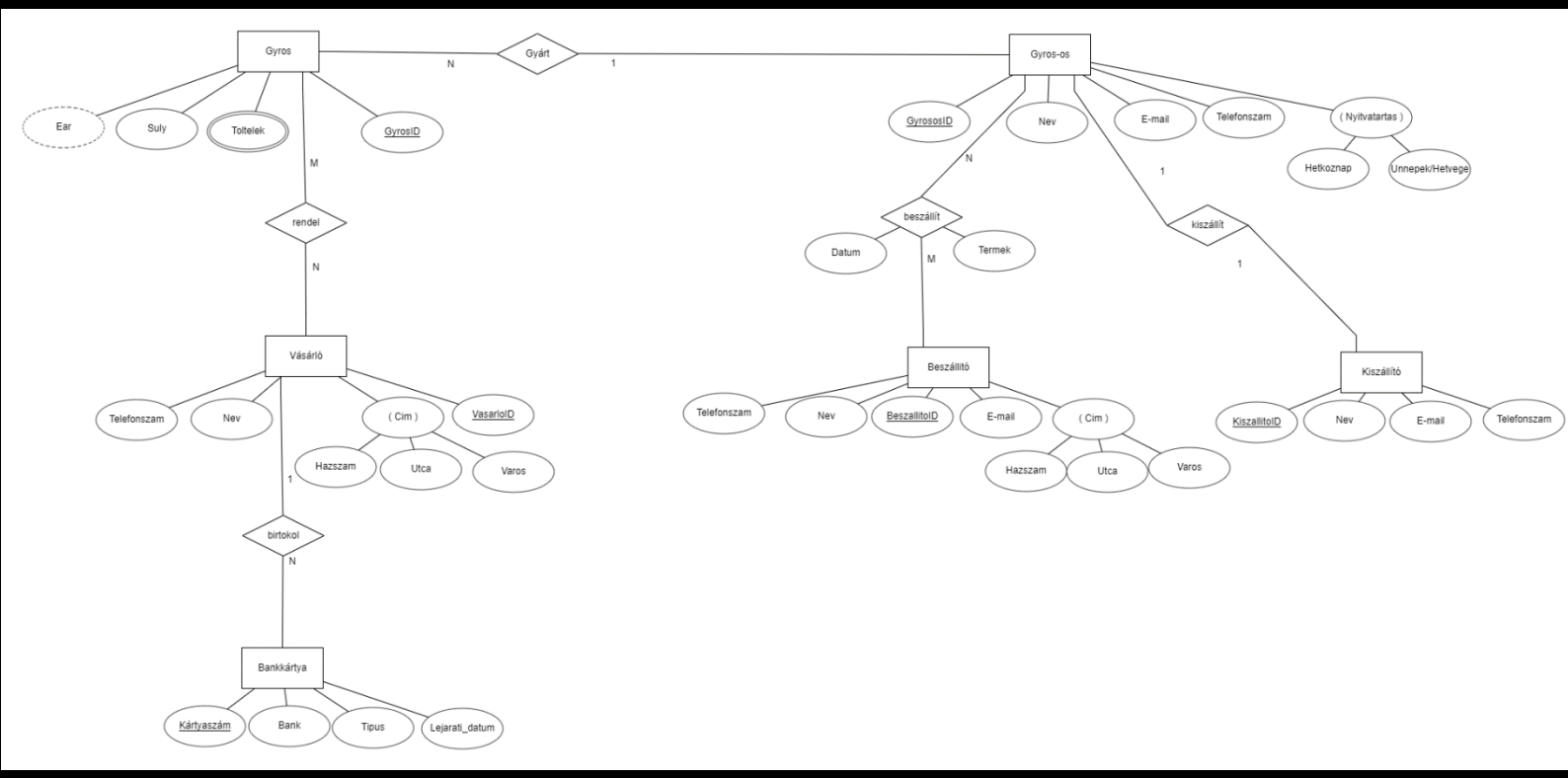
6.3 Lejarati_datum

6.4 Tipus

Több féle kapcsolat is található a modellben például: Gyros-os : Gyros (1:N),
Gyros-os : Beszállító (N:M),

# 1. Feladat:

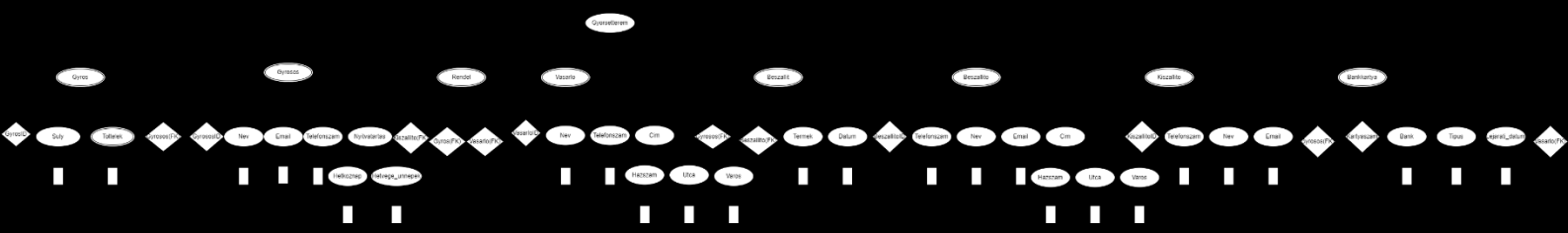
## ER modell:




Leírás:

A gyorséttermünk **Gyros-os** tipusú, nevét attribútumként tárolja. Egy Gyros-os több Kiszállítót (futár) is alkalmaz viszont egy futár csak egy Gyros-osnak dolgozik. Egy Gyrososnak több Beszállítója is lehet valamint egy Beszállító több Gyros-osnak is szállíthat, ennek a kapcsolatnak van Datum es Termek adattagja. Egy Gyros-os gyárt többféle Gyros-t is, ennek az egyednek van származtatott és többértékű attribútuma is. Több vásárló rendelhet egy féle Gyros-t, valamint egy vásárló többféle Gyros-t is rendelhet. Vásárlók rendelkezhetenek több Bankkártyával, viszont egy Bankkártyához csak egy Vásárló tartozik.

# ER modell konvertálása XDM modellre:




Duplakarikázással jelöltem a többértékű attribútumokat.

# XDM alapján elkészített XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Gyorsetterem xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaXUE9MH.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <Gyros>
                <GyrosID>1</GyrosID>
                <Suly>250</Suly>
                <Toltelek>Minden_Csipos</Toltelek>
                <GyrososFK>1</GyrososFK>
        </Gyros>
        <Gyros>
                <GyrosID>2</GyrosID>
                <Suly>500</Suly>
                <Toltelek>Minden</Toltelek>
                <GyrososFK>1</GyrososFK>
        </Gyros>
        <Gyrosos>
                <GyrososID>1</GyrososID>
                <Nev>Hammas</Nev>
                <Email>hammas@hesbollah.allah</Email>
                <Telefonszam>0608449860</Telefonszam>
                <Nyitvatartas>
                        <Hetkoznap>0820</Hetkoznap>
                        <Hetvege_unnepek>1116</Hetvege_unnepek>
                </Nyitvatartas>
                <KiszallitoFK>1</KiszallitoFK>
        </Gyrosos>
        <Rendel>
                <GyrosFK>1</GyrosFK>
                <VasarloFK>1</VasarloFK>
        </Rendel>
        <Vasarlo>
                <VasarloID>1</VasarloID>
                <Nev>Simon Daniel</Nev>
                <Telefonszam>0905338642</Telefonszam>
                <Cim>
                        <Hazszam>23</Hazszam>
                        <Utca>Egyetem ut</Utca>
```

```
                <Varos>Miskolc</Varos>
            </Cim>
        </Vasarlo>
        <Beszallit>
            <GyrososFK>1</GyrososFK>
            <BeszallitoFK>1</BeszallitoFK>
            <Termek>Hus</Termek>
            <Datum>2021-12-23</Datum>
        </Beszallit>
        <Beszallito>
            <BeszallitoID>1</BeszallitoID>
            <Nev>Mucsen-ducsen</Nev>
            <Email>muchen@duchen.ak</Email>
            <Telefonszam>0756354789</Telefonszam>
            <Cim>
                <Hazszam>12</Hazszam>
                <Utca>Hajnal</Utca>
                <Varos>Debrecen</Varos>
            </Cim>
        </Beszallito>
        <Kiszallito>
            <KiszallitoID>1</KiszallitoID>
            <Nev>Nagy Sanyi</Nev>
            <Email>sanyi.nagy@gmail.com</Email>
            <Telefonszam>0514654254</Telefonszam>
            <GyrososFK>1</GyrososFK>
        </Kiszallito>
        <Bankkartya>
            <Kartyaszam></Kartyaszam>
            <Bank></Bank>
            <Tipus>Visa</Tipus>
            <Lejarati_datum></Lejarati_datum>
            <VasarloFK>1</VasarloFK>
        </Bankkartya>
        <Bankkartya>
            <Kartyaszam></Kartyaszam>
            <Bank></Bank>
            <Tipus>Master Card</Tipus>
            <Lejarati_datum></Lejarati_datum>
            <VasarloFK>1</VasarloFK>
        </Bankkartya>
</Gyorsetterem>
```


## XMLSchema az XML alapján


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```

```
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified">
<xs:element name="Gyorsetterem" type="gyorsetteremType">
        <xs:key name="GyrosPK">
                <xs:selector xpath="Gyros" />
                <xs:field xpath="GyrosID" />
        </xs:key>
        <xs:key name="GyrososPK">
                <xs:selector xpath="Gyrosos" />
                <xs:field xpath="GyrososID" />
        </xs:key>
        <xs:key name="VasarloPK">
                <xs:selector xpath="Vasarlo" />
                <xs:field xpath="VasarloID" />
        </xs:key>
        <xs:key name="BeszallitoPK">
                <xs:selector xpath="Beszallito" />
                <xs:field xpath="BeszallitoID" />
        </xs:key>
        <xs:key name="KiszallitoPK">
                <xs:selector xpath="Kiszallito" />
                <xs:field xpath="KiszallitoID" />
        </xs:key>
        <xs:key name="BankkartyaPK">
                <xs:selector xpath="Bankkartya" />
                <xs:field xpath="Kartyaszam" />
        </xs:key>
        <xs:keyref refer="GyrososPK" name="GyrosGyartojaFK">
                <xs:selector xpath="Gyros" />
                <xs:field xpath="GyrososFK" />
        </xs:keyref>
        <xs:keyref refer="VasarloPK" name="BankkartyaTulajFK">
                <xs:selector xpath="Bankkartya" />
                <xs:field xpath="VasarloFK" />
        </xs:keyref>
        <xs:keyref refer="GyrososPK" name="kiszallitoGyrososFK">
                <xs:selector xpath="Kiszallito" />
                <xs:field xpath="GyrososFK" />
        </xs:keyref>
                        <xs:keyref refer="GyrosPK" name="vasarloGyrosaFK">
                <xs:selector xpath="Rendel" />
                <xs:field xpath="GyrosFK" />
        </xs:keyref>
                        <xs:keyref refer="VasarloPK" name="gyrosVasarloFK">
                <xs:selector xpath="Rendel" />
                <xs:field xpath="VasarloFK" />
        </xs:keyref>
        <xs:keyref refer="BeszallitoPK" name="gyrososBeszallitottolFK">
                <xs:selector xpath="Beszallit" />
                <xs:field xpath="BeszallitoFK" />
        </xs:keyref>
        <xs:keyref refer="GyrososPK" name="beszallitoGyrososnakFK">
                <xs:selector xpath="Beszallit" />
                <xs:field xpath="GyrososFK" />
        </xs:keyref>
</xs:element>
```

```
<xs:complexType name="gyorsetteremType">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="Gyros" type="gyrosType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="Gyrosos" type="gyrososType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="Rendel" type="rendelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="Vasarlo" type="vasarloType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="Beszallit" type="beszallitType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="Beszallito" type="beszallitoType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="Kiszallito" type="kiszallitoType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="Bankkartya" type="bankkartyaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="gyrosType">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="GyrosID" type="xs:integer"/>
		<xs:element name="Suly" type="xs:integer"/>
		<xs:element name="Toltelek" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="GyrososFK" type="xs:integer"/>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="gyrososType">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="GyrososID" type="xs:integer"/>
		<xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
		<xs:element name="Email" type="xs:string"/>
		<xs:element name="Telefonszam" type="xs:string"/>
		<xs:element name="Nyitvatartas" type="nyitvatartasType"/>
		<xs:element name="KiszallitoFK" type="xs:integer"/>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="nyitvatartasType">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="Hetkoznap" type="xs:integer"/>
		<xs:element name="Hetvege_unnepek" type="xs:integer"/>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="rendelType">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="GyrosFK" type="xs:integer"/>
		<xs:element name="VasarloFK" type="xs:integer"/>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="vasarloType">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="VasarloID" type="xs:integer"/>
		<xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
```

```
                <xs:element name="Telefonszam" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Cim" type="cimType"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="cimType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Hazszam" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Utca" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Varos" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="beszallitType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="GyrososFK" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="BeszallitoFK" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Termek" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Datum" type="xs:date"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="beszallitoType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="BeszallitoID" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Email" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Telefonszam" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Cim" type="cimType"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="kiszallitoType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="KiszallitoID" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Email" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Telefonszam" type="xs:string"/>
                <xs:element name="GyrososFK" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="bankkartyaType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Kartyaszam" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Bank" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Tipus" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Lejarati_datum" type="xs:string"/>
                <xs:element name="VasarloFK" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Az XMLSchema elkészítésénél saját típusokat és az Eclipse fejlesztőkörnyezetet használtam. Mind a xml mind az xsd fájlokat validáltam.

# 2. Feladat:

## Adatolvasás:

Itt iratom ki a dom segítségével az xml fájl adatai. Külön metódusokba rendeztem a kiiratást hogy ezeket a további részfeladatokban is felhasználhassam.

```
package hu.domparse.xue9mh;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;

public class DomReadXUE9MH {

	public static void main(String[] args) {
		try {
			//xml file nev megadasa
			File inputFile = new
File("./src\\hu\\domparse\\xue9mh\\XML_XUE9MH.xml");

			////Dom-dokumentum letrehozasa az XML dokumentum eleresehez
			DocumentBuilderFactory dbFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
			DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
			Document doc = dBuilder.parse(inputFile);
			doc.getDocumentElement().normalize();
			System.out.println("Root element :" +
doc.getDocumentElement().getNodeName());
			System.out.println("----------------------------");

			//Elemek kiiratasa metodusokkal
			NodeList nList = doc.getElementsByTagName("Gyros");
			gyrosRead(nList);
			System.out.println("----------------------------");

			NodeList nList2 = doc.getElementsByTagName("Gyrosos");
			gyrososRead(nList2);
			System.out.println("----------------------------");

			NodeList nList3 = doc.getElementsByTagName("Rendel");
			rendelRead(nList3);
			System.out.println("----------------------------");

			NodeList nList4 = doc.getElementsByTagName("Vasarlo");
			vasarloRead(nList4);
			System.out.println("----------------------------");

			NodeList nList5 = doc.getElementsByTagName("Beszallit");
```

```
                beszallitRead(nList5);
                System.out.println("----------------------------");

                NodeList nList6 = doc.getElementsByTagName("Beszallito");
                beszallitoRead(nList6);
                System.out.println("----------------------------");

                NodeList nList7 = doc.getElementsByTagName("Kiszallito");
                kiszallitoRead(nList7);
                System.out.println("----------------------------");

                NodeList nList8 = doc.getElementsByTagName("Bankkartya");
                bankkartyaRead(nList8);
                System.out.println("----------------------------");

            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        //Metodus a gyerekelemek kiirasara
        public static void getElement(Element eElement, String elementOut, String
elementName) {

            System.out.println(elementOut + " : " +
eElement.getElementsByTagName(elementName).item(0).getTextContent());
        }
        //kiiro metodusok
        public static void gyrosRead(NodeList nList) {
            for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
                Node nNode = nList.item(temp);
                System.out.println("\n Root element :" + nNode.getNodeName());

                if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                    Element eElement = (Element) nNode;

                    System.out.println("ID : " + eElement.getAttribute("id"));
                    getElement(eElement, "Suly", "Suly");
                    getElement(eElement, "Toltelek", "Toltelek");
                    getElement(eElement, "GyrososFK", "GyrososFK");


                }
            }
        }

        public static void gyrososRead(NodeList nList) {
            for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
                Node nNode = nList.item(temp);
                System.out.println("\n Root element :" + nNode.getNodeName());

                if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                    Element eElement = (Element) nNode;

                    System.out.println("ID : " + eElement.getAttribute("id"));
                    getElement(eElement, "Nev", "Nev");
                    getElement(eElement, "Email", "Email");
                    getElement(eElement, "Telefonszam", "Telefonszam");
                    getElement(eElement, "Hetkoznap", "Hetkoznap");
```

```
                getElement(eElement, "Hetvege_unnepek", "Hetvege_unnepek");
                getElement(eElement, "KiszallitoFK", "KiszallitoFK");

            }
        }
    }

    public static void rendelRead(NodeList nList) {
        for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
            Node nNode = nList.item(temp);
            System.out.println("\n Root element :" + nNode.getNodeName());

            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element eElement = (Element) nNode;

                getElement(eElement, "GyrosFK", "GyrosFK");
                getElement(eElement, "VasarloFK", "VasarloFK");

            }
        }
    }

    public static void vasarloRead(NodeList nList) {
        for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
            Node nNode = nList.item(temp);
            System.out.println("\n Root element :" + nNode.getNodeName());

            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element eElement = (Element) nNode;

                System.out.println("ID : " + eElement.getAttribute("id"));
                getElement(eElement, "Nev", "Nev");
                getElement(eElement, "Telefonszam", "Telefonszam");
                getElement(eElement, "Hazszam", "Hazszam");
                getElement(eElement, "Utca", "Utca");
                getElement(eElement, "Varos", "Varos");

            }
        }
    }

    public static void beszallitRead(NodeList nList) {
        for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
            Node nNode = nList.item(temp);
            System.out.println("\n Root element :" + nNode.getNodeName());

            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element eElement = (Element) nNode;

                getElement(eElement, "GyrososFK", "GyrososFK");
                getElement(eElement, "BeszallitoFK", "BeszallitoFK");
                getElement(eElement, "Termek", "Termek");
                getElement(eElement, "Datum", "Datum");

            }
        }
    }
```

```java
    public static void beszallitoRead(NodeList nList) {
        for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
            Node nNode = nList.item(temp);
            System.out.println("\n Root element :" + nNode.getNodeName());

            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element eElement = (Element) nNode;

                System.out.println("ID : " + eElement.getAttribute("id"));
                getElement(eElement, "Nev", "Nev");
                getElement(eElement, "Email", "Email");
                getElement(eElement, "Telefonszam", "Telefonszam");
                getElement(eElement, "Hazszam", "Hazszam");
                getElement(eElement, "Utca", "Utca");
                getElement(eElement, "Varos", "Varos");

            }
        }
    }

    public static void kiszallitoRead(NodeList nList) {
        for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
            Node nNode = nList.item(temp);
            System.out.println("\n Root element :" + nNode.getNodeName());

            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element eElement = (Element) nNode;

                System.out.println("ID : " + eElement.getAttribute("id"));
                getElement(eElement, "Nev", "Nev");
                getElement(eElement, "Email", "Email");
                getElement(eElement, "Telefonszam", "Telefonszam");
                getElement(eElement, "GyrososFK", "GyrososFK");

            }
        }
    }

    public static void bankkartyaRead(NodeList nList) {
        for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
            Node nNode = nList.item(temp);
            System.out.println("\n Root element :" + nNode.getNodeName());

            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element eElement = (Element) nNode;

                getElement(eElement, "Kartyaszam", "Kartyaszam");
                getElement(eElement, "Bank", "Bank");
                getElement(eElement, "Tipus", "Tipus");
                getElement(eElement, "Lejarati_datum", "Lejarati_datum");
                getElement(eElement, "VasarloFK", "VasarloFK");

            }
        }
    }
}
```

Output:

```
Root element :Gyorsetterem
----------------------------

 Root element :Gyros
ID : 1
Suly : 250
Toltelek : Minden_Csipos
GyrososFK : Hammas

 Root element :Gyros
ID : 2
Suly : 500
Toltelek : Minden
GyrososFK : Hammas
----------------------------

 Root element :Gyrosos
ID : 1
Nev : Hammas
Email : hammas@hesbollah.allah
Telefonszam : 0608449860
Hetkoznap : 0820
Hetvege_unnepek : 1116
----------------------------

 Root element :Rendel
GyrosFK : Minden_Csipos
VasarloFK : Simon Daniel
----------------------------

 Root element :Vasarlo
ID : 1
Nev : Simon Daniel
Telefonszam : 0905338642
Hazszam : 23
Utca : Egyetem ut
Varos : Miskolc
----------------------------
```

```
 Root element :Beszallit
GyrososFK : Hammas
BeszallitoFK : Mucsen-ducsen
Termek : Hus
Datum : 2021-12-23
----------------------------

 Root element :Beszallito
ID : 1
Nev : Mucsen-ducsen
Email : muchen@duchen.ak
Telefonszam : 0756354789
Hazszam : 12
Utca : Hajnal
Varos : Debrecen
----------------------------

 Root element :Kiszallito
ID : 1
Nev : Nagy Sanyi
Email : sanyi.nagy@gmail.com
Telefonszam : 0514654254
GyrososFK : Hammas
----------------------------

 Root element :Bankkartya
Kartyaszam : 1234432112344321
Bank : OTP
Tipus : Visa
Lejarati_datum : 11/21
VasarloFK : Simon Daniel

 Root element :Bankkartya
Kartyaszam : 7456654774566547
Bank : Erste
Tipus : Master Card
Lejarati_datum : 06/25
VasarloFK : Simon Daniel
----------------------------
```

## Adatmódositas:

Ebben a programban megkérdezem a felhasználótól hogy milyen tipusú elem, melyik példányának (ID) mely adattagját szeretné és mire módosítani. Miután ezt beolvastam az xml fájlból, módosítom azt és kiírom a módosított adatokat a konzol kimenetre.

```
package hu.domparse.xue9mh;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Scanner;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerConfigurationException;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;

public class DomModifyXUE9MH {
      public static void main(String[] args) throws TransformerException {
            //Dom-dokumentum letrehozasa az XML dokumentum eleresehez
            DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            try (InputStream is = new
FileInputStream("./src\\hu\\domparse\\xue9mh\\XML_XUE9MH.xml")) {
      DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();

                  Document doc = db.parse(is);
                  // Bekerjuk a modositani kivant elemet
                  Scanner rootElem = new Scanner(System.in);
                  System.out.println("Which element do you want to modify?");
                  String element = rootElem.nextLine();

                  Scanner elemID = new Scanner(System.in);
                  System.out.println("Please provide the ID of said element.");
                  String childElementID = elemID.nextLine();

                  NodeList listOfElements = doc.getElementsByTagName(element);

                  Scanner elem = new Scanner(System.in);
                  System.out.println("Which child element do you want to modify?");
                  String childElement = elem.nextLine();


                  System.out.println("What should its new value be?");
                  Scanner ujElem = new Scanner(System.in);
                  String childElementElementNew = ujElem.nextLine();

                  for (int i = 0; i < listOfElements.getLength(); i++) {
                        Node staff = listOfElements.item(i);
```

```
                        if (staff.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                              String id =
staff.getAttributes().getNamedItem("id").getTextContent();
                              if (childElementID.equals(id.trim())) {

                                    NodeList childNodes = staff.getChildNodes();

                                    for (int j = 0; j < childNodes.getLength(); j++) {
                                          Node item = childNodes.item(j);
                                          if (item.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
{

                                                      if
(childElement.equalsIgnoreCase(item.getNodeName())) {

      item.setTextContent(childElementElementNew);
                                                      }

                                          }

                                    }


                              }

                        }

                  }

                  // Leegyszeritem a kiirast egy TransformerFactory es egy DOMSource
objektum letrehozasaval
                  TransformerFactory transformerFactory =
TransformerFactory.newInstance();
                  Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
                  DOMSource source = new DOMSource(doc);
                  System.out.println("-----------After Modification-----------");
                  StreamResult consoleResult = new StreamResult(System.out);
                  transformer.transform(source, consoleResult);

            } catch (ParserConfigurationException | SAXException | IOException  e) {
                  e.printStackTrace();
            }
      }
}
```

OutPut:

```
Which element do you want to modify?
Gyros
Please provide the ID of said element.
1
Which child element do you want to modify?
Suly
What should its new value be?
300
-----------After Modification-----------
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><Gyorsetterem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <Gyros id="1">
                <Suly>300</Suly>
                <Toltelek>Minden_Csipos</Toltelek>
                <GyrososFK refid="1">Hammas</GyrososFK>
        </Gyros>
        <Gyros id="2">
                <Suly>500</Suly>
                <Toltelek>Minden</Toltelek>
                <GyrososFK refid="1">Hammas</GyrososFK>
        </Gyros>
        <Gyrosos id="1">
                <Nev>Hammas</Nev>
                <Email>hammas@hesbollah.allah</Email>
                <Telefonszam>0608449860</Telefonszam>
                <Nyitvatartas>
                        <Hetkoznap>0820</Hetkoznap>
                        <Hetvege_unnepek>1116</Hetvege_unnepek>
                </Nyitvatartas>
        </Gyrosos>
        <Rendel>
                <GyrosFK refid="1">Minden_Csipos</GyrosFK>
                <VasarloFK refid="1">Simon Daniel</VasarloFK>
        </Rendel>
        <Vasarlo id="1">
                <Nev>Simon Daniel</Nev>
                <Telefonszam>0905338642</Telefonszam>
                <Cim>
                        <Hazszam>23</Hazszam>
                        <Utca>Egyetem ut</Utca>
                        <Varos>Miskolc</Varos>
                </Cim>
        </Vasarlo>
        <Beszallit>
                <GyrososFK refid="1">Hammas</GyrososFK>
                <BeszallitoFK refid="1">Mucsen-ducsen</BeszallitoFK>
                <Termek>Hus</Termek>
                <Datum>2021-12-23</Datum>
        </Beszallit>
        <Beszallito id="1">
                <Nev>Mucsen-ducsen</Nev>
                <Email>muchen@duchen.ak</Email>
                <Telefonszam>0756354789</Telefonszam>
                <Cim>
                        <Hazszam>12</Hazszam>
                        <Utca>Hajnal</Utca>
                        <Varos>Debrecen</Varos>
                </Cim>
        </Beszallito>
        <Kiszallito id="1">
                <Nev>Nagy Sanyi</Nev>
                <Email>sanyi.nagy@gmail.com</Email>
                <Telefonszam>0514654254</Telefonszam>
                <GyrososFK refid="1">Hammas</GyrososFK>
        </Kiszallito>
        <Bankkartya>
                <Kartyaszam>1234432112344321</Kartyaszam>
                <Bank>OTP</Bank>
                <Tipus>Visa</Tipus>
                <Lejarati_datum>11/21</Lejarati_datum>
                <VasarloFK refid="1">Simon Daniel</VasarloFK>
        </Bankkartya>
        <Bankkartya>
                <Kartyaszam>7456654774566547</Kartyaszam>
                <Bank>Erste</Bank>
                <Tipus>Master Card</Tipus>
                <Lejarati_datum>06/25</Lejarati_datum>
                <VasarloFK refid="1">Simon Daniel</VasarloFK>
        </Bankkartya>
</Gyorsetterem>
```

## Adatlekérdezés:

Ebben a programban egy felhasználó által kiválasztott elem minden példányát és azon példányok adattagjait iratom ki a konzolra.

```
package hu.domparse.xue9mh;

import java.io.File;
import java.util.Scanner;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NodeList;

//DomRead leszarmazottjakent hozom ezt letre hogy a read metodusokat ne kelljen ujra
irni
public class DomQueryXUE9MH extends DomReadXUE9MH {
      public static void main(String[] args) {
            try {
                  //xml file nev megadasa
                  File inputFile = new
File("./src\\hu\\domparse\\xue9mh\\XML_XUE9MH.xml");
                  ////Dom-dokumentum letrehozasa az XML dokumentum eleresehez
                  DocumentBuilderFactory dbFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
                  DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
                  Document doc = dBuilder.parse(inputFile);
                  doc.getDocumentElement().normalize();
                  System.out.println("Root element :" +
doc.getDocumentElement().getNodeName());
                  System.out.println("----------------------------");

                  //Beolvasas
                  Scanner myObj = new Scanner(System.in);
                  System.out.println("Wich element would you like to see?");
                  String element = myObj.nextLine();

                  NodeList nList = doc.getElementsByTagName(element);
                  switch(element) {
                    case "Gyors":
                          gyrosRead(nList);
                      break;
                    case "Gyrosos":
                          gyrososRead(nList);
                      break;
                    case "Rendel":
                          rendelRead(nList);
                            break;
                    case "Vasarlo":
                          vasarloRead(nList);
                            break;
                    case "Beszallit":
                          beszallitRead(nList);
                            break;
                    case "Beszallito":
                          beszallitoRead(nList);
```

```
                        break;
                    case "Kiszallito":
                        kiszallitoRead(nList);
                        break;
                    case "Bankkartya":
                        bankkartyaRead(nList);
                        break;
                    default:
                        System.out.println("No such element!");
                }
                myObj.close();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
}
```

**Output:**

```
Root element :Gyorsetterem
----------------------------
Which element would you like to see?
Bankkartya

 Root element :Bankkartya
Kartyaszam : 1234432112344321
Bank : OTP
Tipus : Visa
Lejarati_datum : 11/21
VasarloFK : Simon Daniel

 Root element :Bankkartya
Kartyaszam : 7456654774566547
Bank : Erste
Tipus : Master Card
Lejarati_datum : 06/25
VasarloFK : Simon Daniel
```